# Modellizzazione della distribuzione della popolazione fra città su reti spaziali mediante la teoria cinetica dei sistemi multiagente

*Corso di Laurea in Ingegneria Matematica*




**Relatore**
Andrea Tosin

**Candidato**
Valerio Taralli

# Introduzione - Legge di Zipf e Pareto

Il primo a popolarizzare lo studio della distribuzione della popolazione è stato Zipf formulando la legge empirica

$$f \propto \frac{1}{r} \quad \text{ove} \begin{cases} f & \text{è la frequenza della parola,} \\ r & \text{è il suo rango nella classifica,} \end{cases}$$

applicabile anche in un contesto urbano; essa è generalizzabile mediante una distribuzione di Pareto

$$\mathcal{R}(s) \equiv \int_s^{+\infty} f_S(z)\, dz \approx \frac{c}{s^\beta}$$

dove $f_S$ è la distribuzione della popolazione, $\beta \in \mathbb{R}$ e $s \gg 1$.

# Introduzione - Bilognormale

Gualandi *et al.* hanno mostrato come una bilognormale con densità

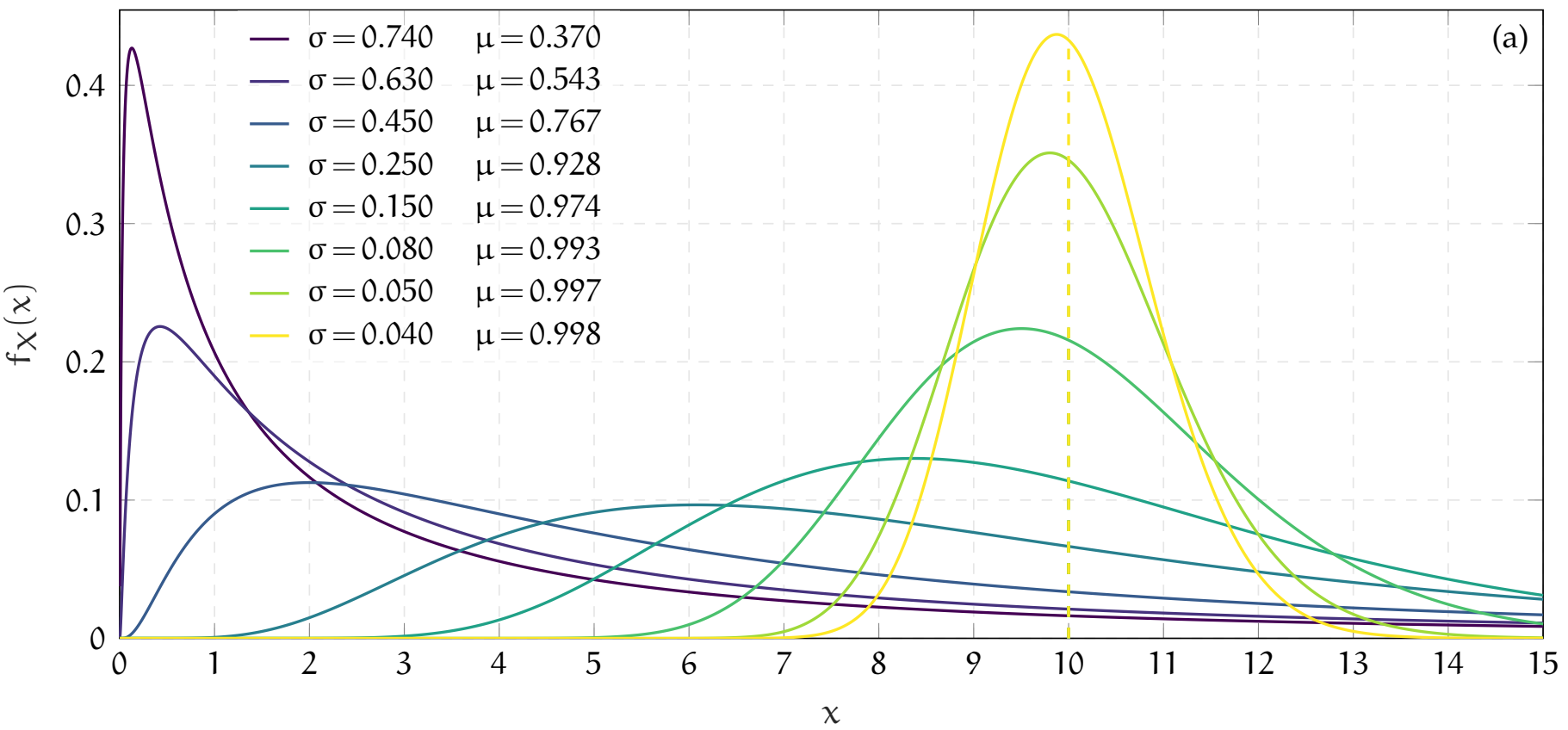
$$f_X(x) = \xi f_{X_1}(x) + (1-\xi) f_{X_2}(x),$$

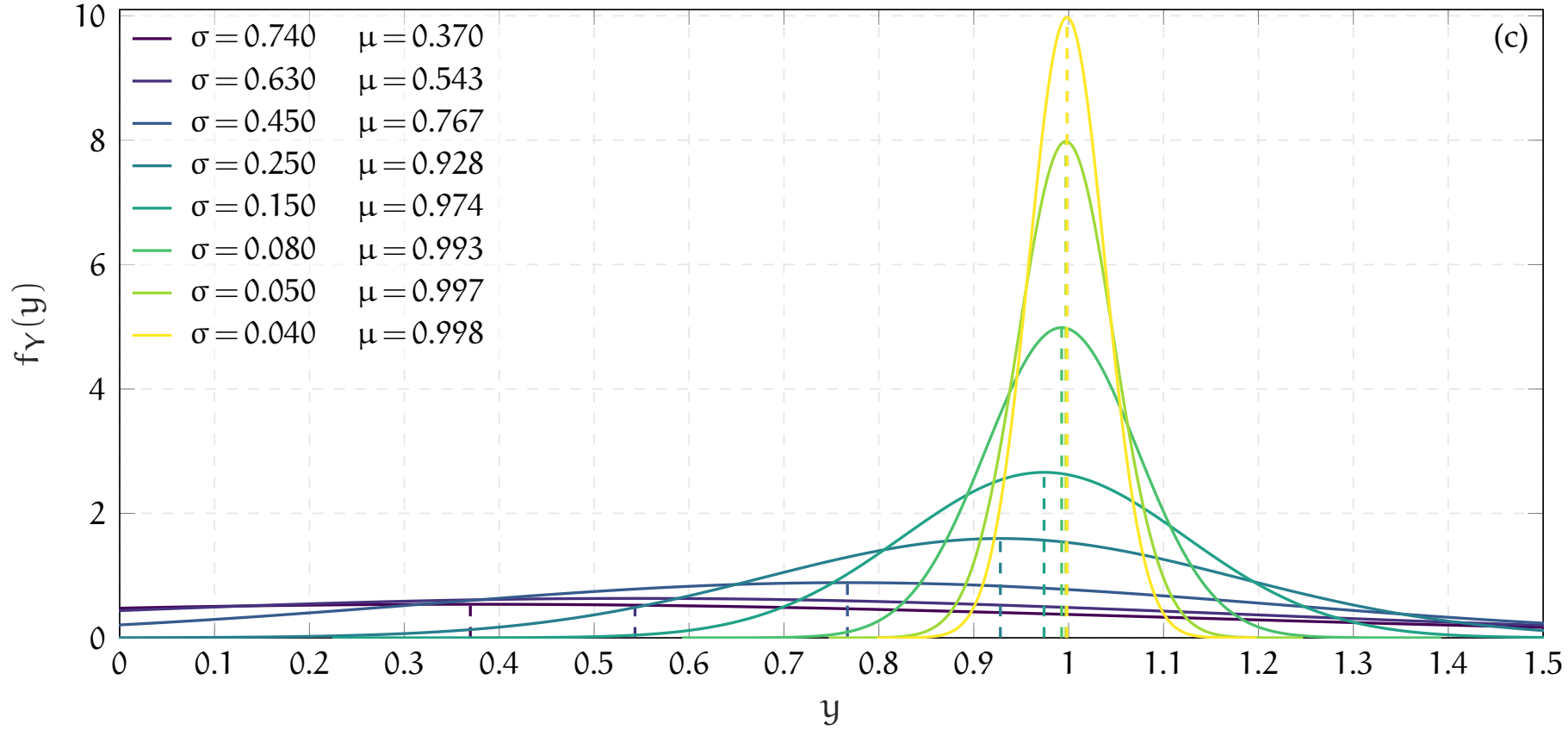
e $\xi \in (0,1)$, ossia una combinazione convessa di due lognormali

$$f_{X_i}(x) = \frac{1}{\ln(10)} \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left( -\frac{(\log x - \mu)^2}{2\sigma^2} \right), \quad i \in \{1,2\},$$

ben adatta l'intera distribuzione della popolazione.

# Introduzione - Bilognormale



# Introduzione - Obbiettivo

Si vogliono simulare attraverso

- M1 la teoria cinetica dei sistemi multiagente
- M2 le interazioni fra città
- M3 su un grafo spaziale,

per tentare di riprodurre una distribuzione con caratteristiche analoghe a quelle realmente misurate, principalmente

- R1 corpo bilognormale e
- R2 coda di Pareto.

# Teoria dei grafi - Cenni

**Definizione**

Un grafo è un insieme $\mathcal{G} = (\mathcal{I}, \mathcal{E})$ formato dalla coppia dell'insieme degl'indici dei nodi $\mathcal{I}$ e dell'insieme dei lati $\mathcal{E}$.

**Definizione**

Sia $N \equiv |\mathcal{I}| \in \mathbb{N}_+$, la matrice d'adiacenza pesata $\boldsymbol{M} \in \mathbb{R}^{N \times N}$ è

$$m_{i,j} \equiv \begin{cases} q_{i,j} \in \mathbb{R} & \text{se } (i,j) \in \mathcal{E}, \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

**Definizione**

Si definiscono la forza entrante e uscente come le quantità

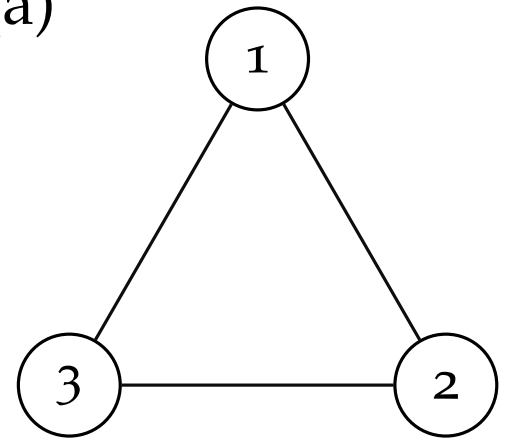
$$w_i^- \equiv \sum_{j=1}^{N} m_{j,i} \quad e \quad w_i^+ \equiv \sum_{j=1}^{N} m_{i,j}, \quad \forall i \in \mathcal{I}.$$

# Teoria dei grafi - Cenni

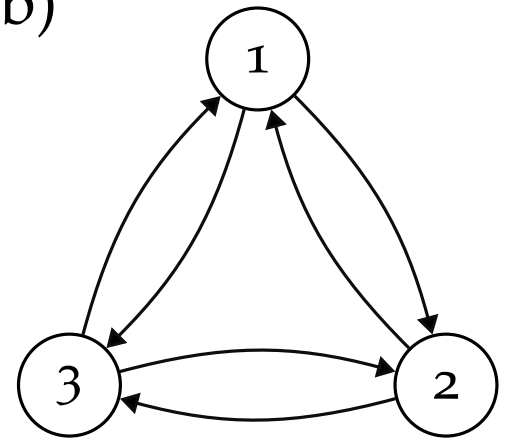
**Ipotesi**
Il grafo $\mathcal{G}$ è diretto e simmetrico ($M = M^\top$).

**Ipotesi**
Il grafo $\mathcal{G}$ è statico: $\mathcal{I}$ e $\mathcal{E}$ sono costanti nel tempo.

(a)




(b)




(c)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Teorie cinetiche - Modello esatto

In essenza il modello si può riassumere con tre elementi:

$$[\mathrm{RI}]_S \begin{cases} S_t' = S_t - S_t E(S_t, I, S_t^*, I_*), \\ S_t^{*\prime} = S_t^* + S_t E(S_t, I, S_t^*, I_*), \end{cases} \qquad \Theta \sim \text{Bernoulli}(A(I, I_*)\Delta t),$$

$$[\mathrm{AR}]_S \begin{cases} S_{t+\Delta t} = (1-\Theta)S_t + \Theta S_t', \\ S_{t+\Delta t}^* = (1-\Theta)S_t^* + \Theta S_t^{*\prime}, \end{cases}$$

ove

$$E : \mathbb{R}_+ \times \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \times \mathcal{I} \to \mathbb{R}_+$$

è la regola d'emigrazione.

# Teorie cinetiche - Modello esatto

Dall'$[AR]_S$, avvalendosi dell'osservabile $\Phi : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, si perviene all'equazione di tipo Boltzmann

$$\underbrace{\frac{d}{dt}\int_{\mathcal{I}}\int_{\mathbb{R}_+} \Phi f \, d\nu \, di}_{\text{(I)}} = \underbrace{\int_{\mathcal{I}^2}\int_{\mathbb{R}_+^2} A(i, i_*)\frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} f f_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*}_{\text{(II)}},$$

ove $f : \mathcal{I} \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}_+$ è la distribuzione statistica del microstato $(I, S_t)$ relativo all'agente rappresentativo.

I due membri veicolano informazioni distinte:

1. (I) è la forma debole dell'operatore di trasporto lineare e
2. (II) è la forma debole dell'operatore collisionale.

# Teorie cinetiche - Modello approssimato

L'approssimazione si ricava semplicemente sostituendo $\mathbf{A}$ con

$$\mathbf{B} \equiv \frac{\mathbf{k}\mathbf{k}^\top}{D_N}, \quad \text{con} \quad D \equiv \mathbf{1}^\top \mathbf{A} \mathbf{1} = \|\mathbf{A}\|_1,$$

da cui

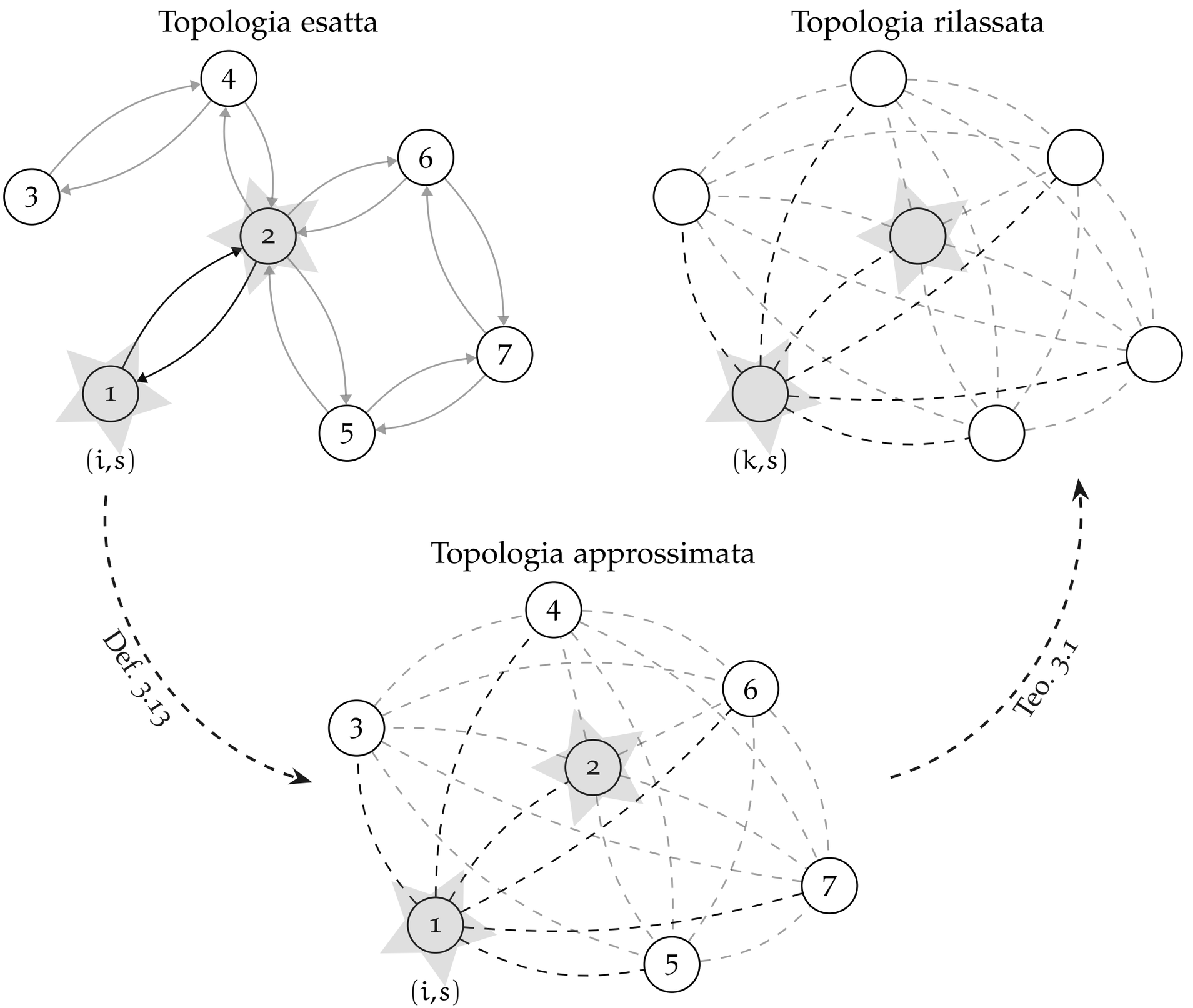
$$\frac{d}{dt} \int_{\mathcal{I}} \int_{\mathbb{R}_+} \Phi g \, dv \, di = \int_{\mathcal{I}^2} \int_{\mathbb{R}_+^2} B(i, i_*) \frac{\langle \Phi' + \Phi'_* - \Phi - \Phi_* \rangle}{2} g g_* \, ds \, ds_* \, di \, di_*,$$

che per $N \to +\infty$ si può dimostrare essere equivalente a

$$\frac{d}{dt} \int_0^1 \int_{\mathbb{R}_+} \varphi \hat{d} \, ds \, d\hat{k} = \int_0^1 \int_0^1 \int_{\mathbb{R}_+}^2 \frac{\hat{k}\hat{k}_*}{\overline{D}} \frac{\langle \varphi' + \varphi'_* - \varphi - \varphi_* \rangle}{2} \hat{d}\hat{d}_* \, ds \, ds_* \, d\hat{k} \, d\hat{k}_*,$$

con $\overline{D} \equiv \lim_{N \to +\infty} (D_N / N^2)$.

# Teorie cinetiche - Modello approssimato



# Simulazioni - Algoritmo

**Dati:** $N \in \mathbb{N}^+$, $\Delta t \leqslant 1$, $\sigma$, $T > 0$, $P$, $\mathbf{A}$ e $\mathbf{B}$;

$\mathcal{S}^0 \leftarrow \left(s_1^0, s_2^0, ..., s_N^0\right) \equiv (P/N)\mathbf{1} \in \mathbb{R}_+^N$;

**per** $n = 0, 1, 2, ..., \lfloor T/\Delta t \rfloor - 1$ **fai**

  $p \leftarrow$ permutazione indipendente di $\{1, 2, ..., N\}$;

  **per** $c = 1, 2, ..., \lfloor N/2 \rfloor$ **fai** # numero di coppie

    $i \leftarrow p(c)$; $r \leftarrow p(\lfloor N/2 \rfloor + c)$;

    **se** esatto **allora**

      $\Theta \leftarrow$ Bernoulli$(A(i, r)\Delta t)$;

    **altrimenti** # è approssimato

      $\Theta \leftarrow$ Bernoulli$(B(i, r)\Delta t)$;

    **se** $\Theta = 1$ **allora**

      $E \leftarrow E\left(s_i^n, i, s_r^n, r\right)$;

      $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n(1 - E)$; # città interagente

      $s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n + s_i^n E$; # città ricevente

    **altrimenti**

      $s_i^{n+1} \leftarrow s_i^n$; $s_r^{n+1} \leftarrow s_r^n$;

  $\mathcal{S}^{n+1} \leftarrow (s_1^{n+1}, s_2^{n+1}, ..., s_N^{n+1})$;

  $\overline{z}(s, (n+1)\Delta t) \leftarrow$ istogramma di $\mathcal{S}^{n+1}$;

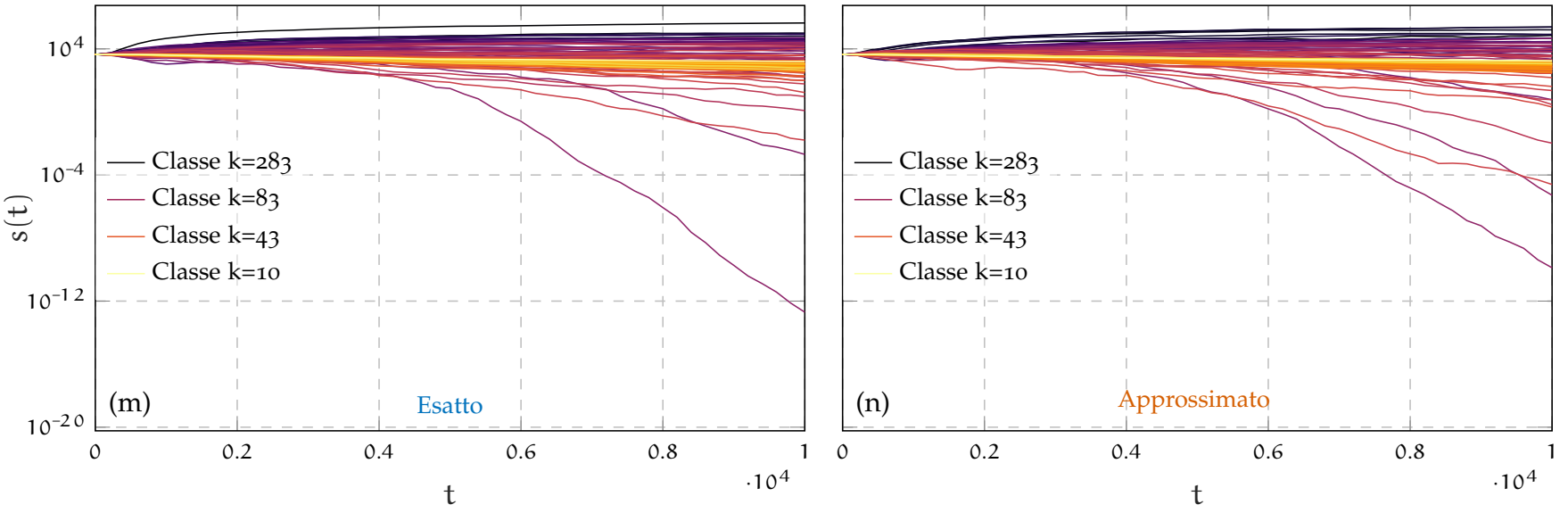
# Simulazioni - Risultati $[RE]_S$

Essa ha forma:

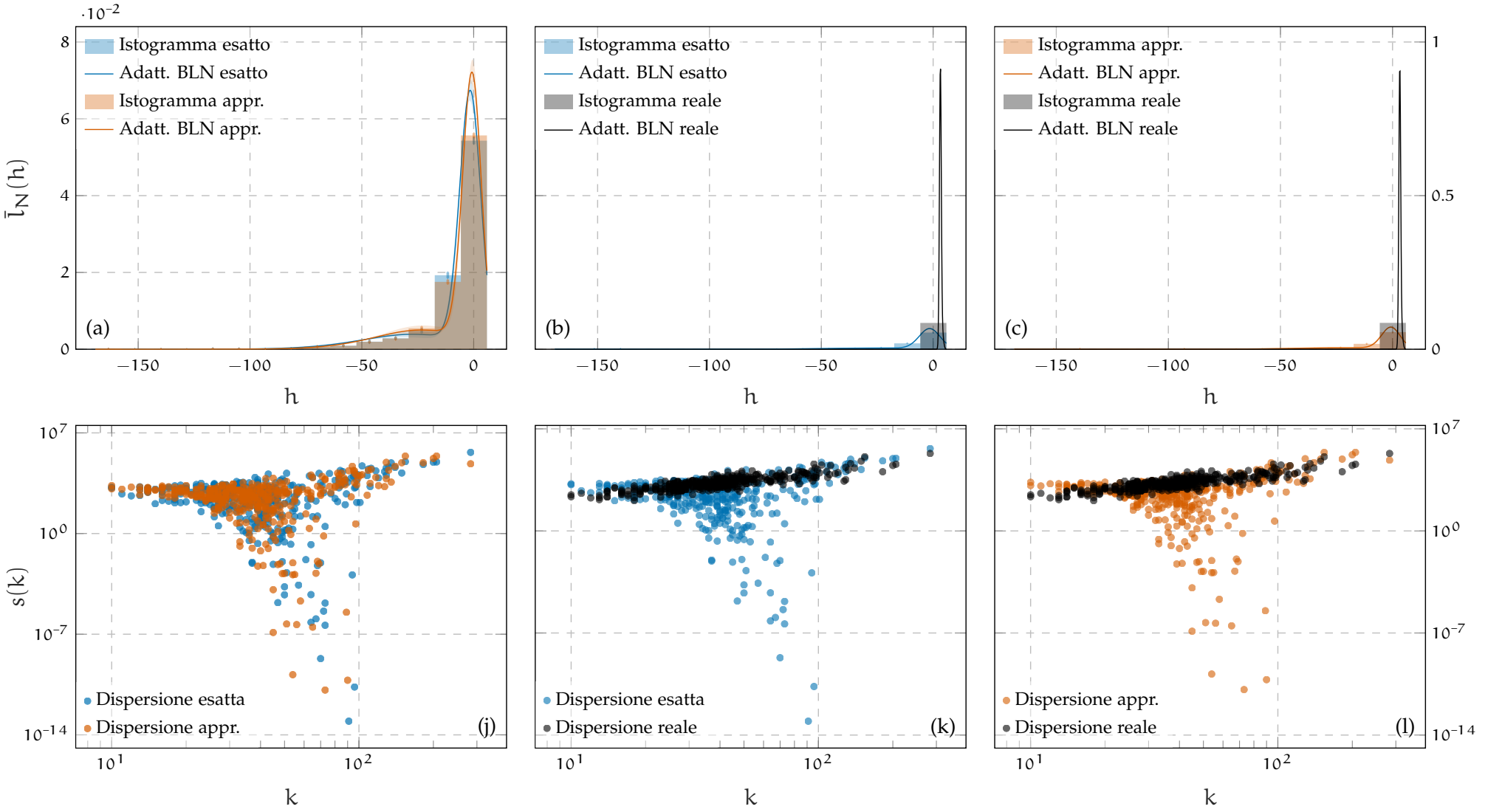
$$E_S(s, s_*) \equiv \lambda \frac{(s_*/s)^\alpha}{1+(s_*/s)^\alpha}$$

con $\lambda \in (0,1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.

| | $\lambda$ | $\alpha$ | $N_t$ | R |
|---|---|---|---|---|
| Stabile | 0.1 | 0.5 | $10^7$ | 100 |
| Instabile | 0.1 | 1.5 | $10^6$ | 10 |



# Simulazioni - Risultati $[RE]_S$



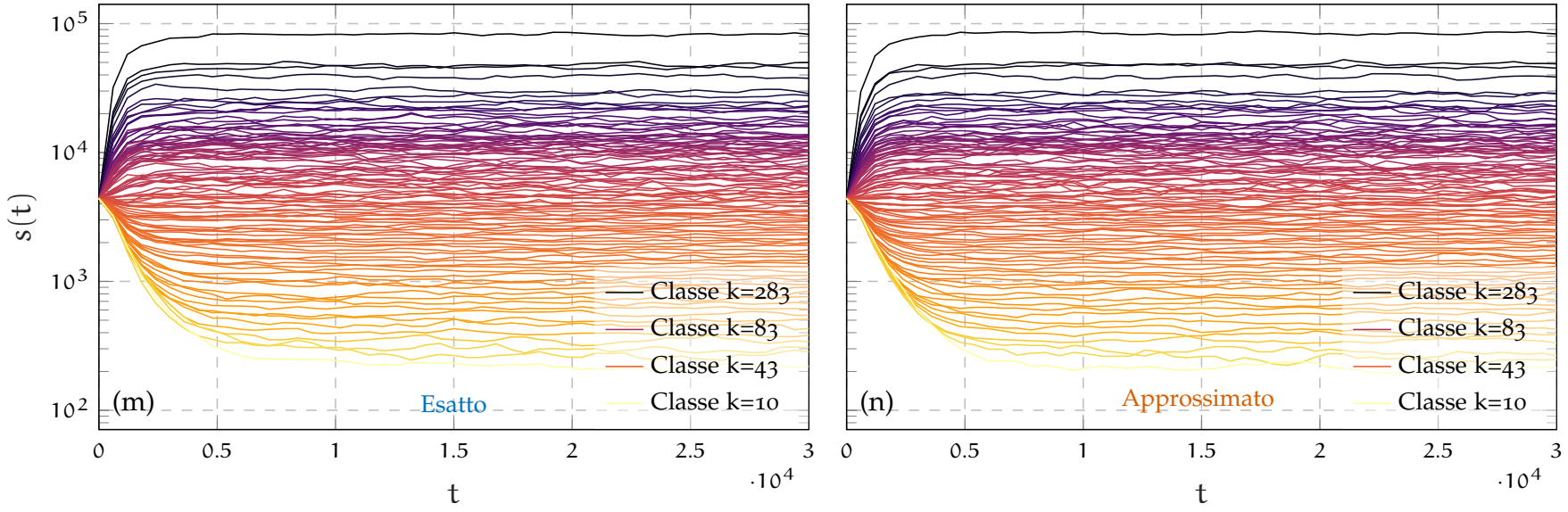
# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$

Essa ha forma:

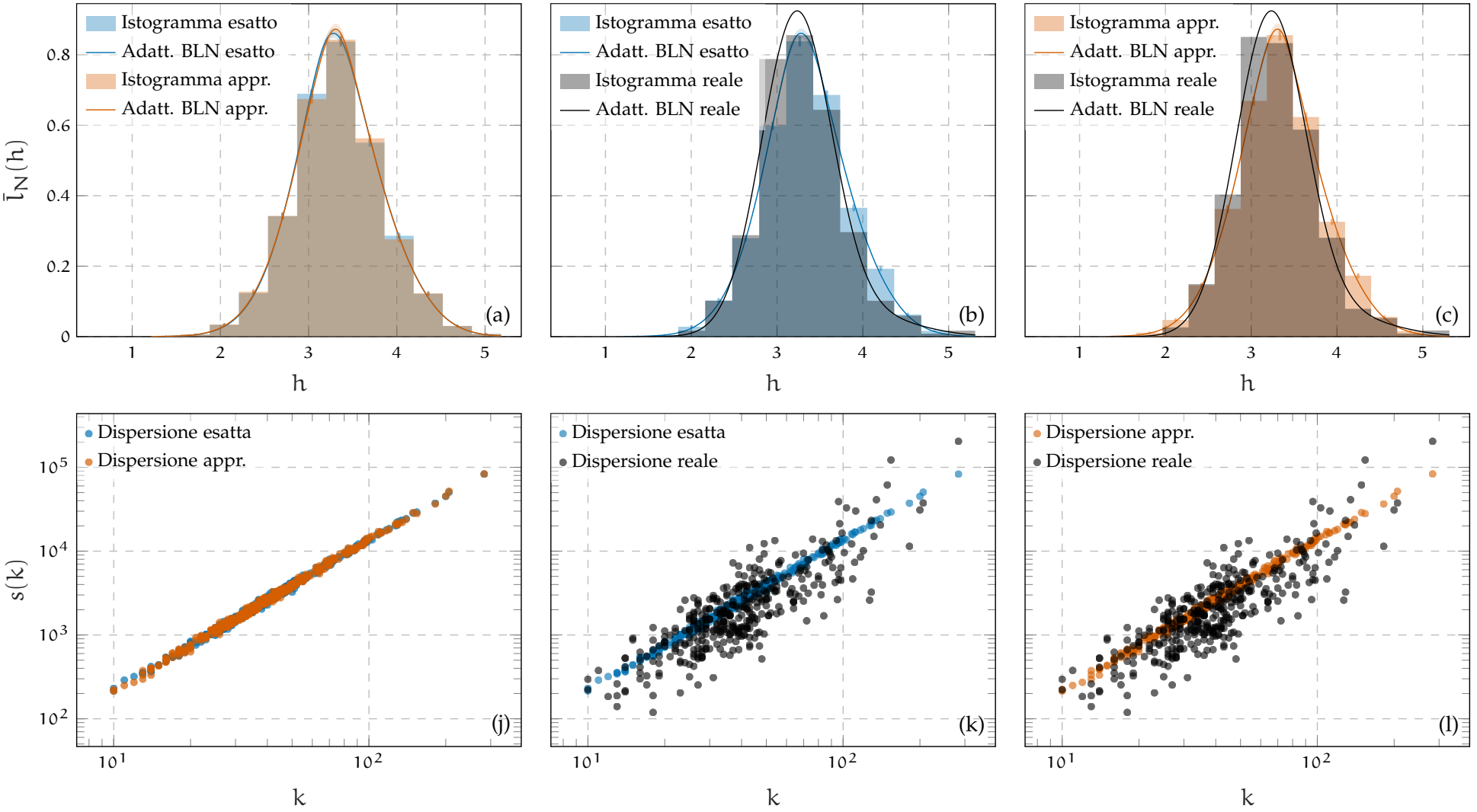
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)\left(k_{i_*}/k_i\right)\right]^{\alpha}}{1 + \left[(s_*/s)\left(k_{i_*}/k_i\right)\right]^{\alpha}}$$

| $\lambda$ | $\alpha$ | $N_t$ | R |
|---|---|---|---|
| 0.15 | 0.63 | $3\times10^6$ | 100 |

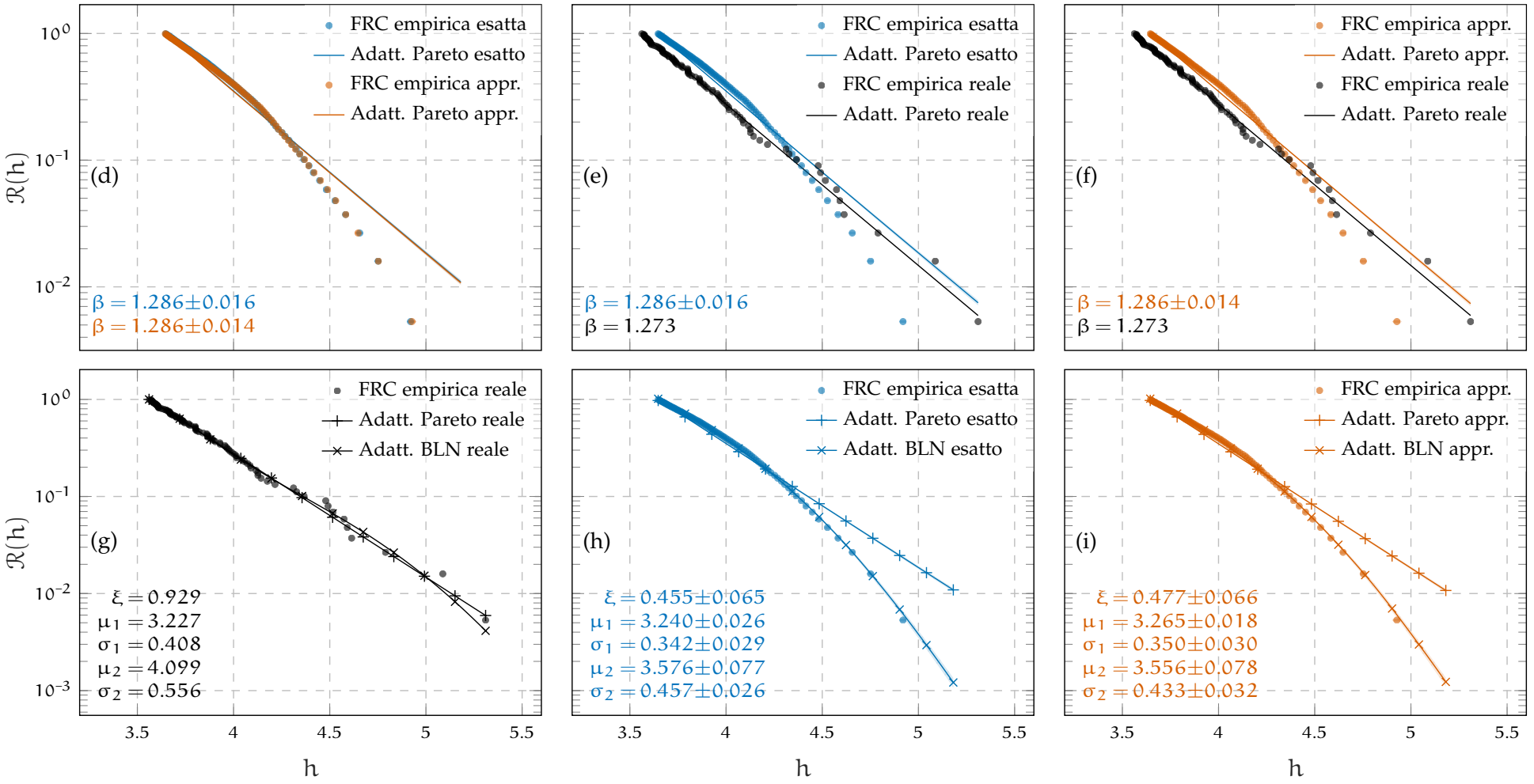
con $\lambda \in (0, 1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$

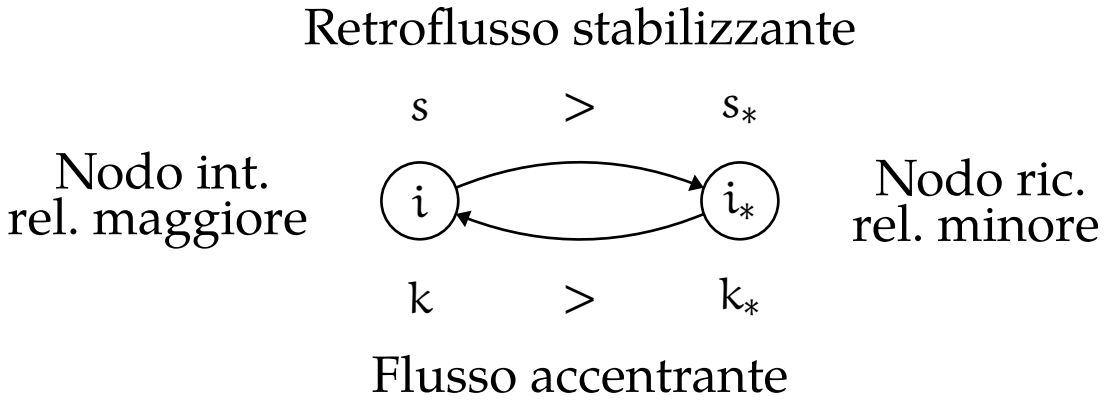


# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SK}$



# Simulazioni - Sulla convergenza

La convergenza della $[RE]_{SK}$ non è una proprietà scontata:




Infatti, dalla funzione di Hill $H^\alpha(r) \equiv \lambda \frac{r^\alpha}{1+r^\alpha}$, vale

$$r_{SK} = \frac{s_*}{s}\frac{k_*}{k} < \frac{s_*}{s} = r_S \quad \Longrightarrow \quad H^\alpha(r_{SK}) < H^\alpha(r_S),$$

poiché $H^\alpha(r)$ è una funzione crescente.

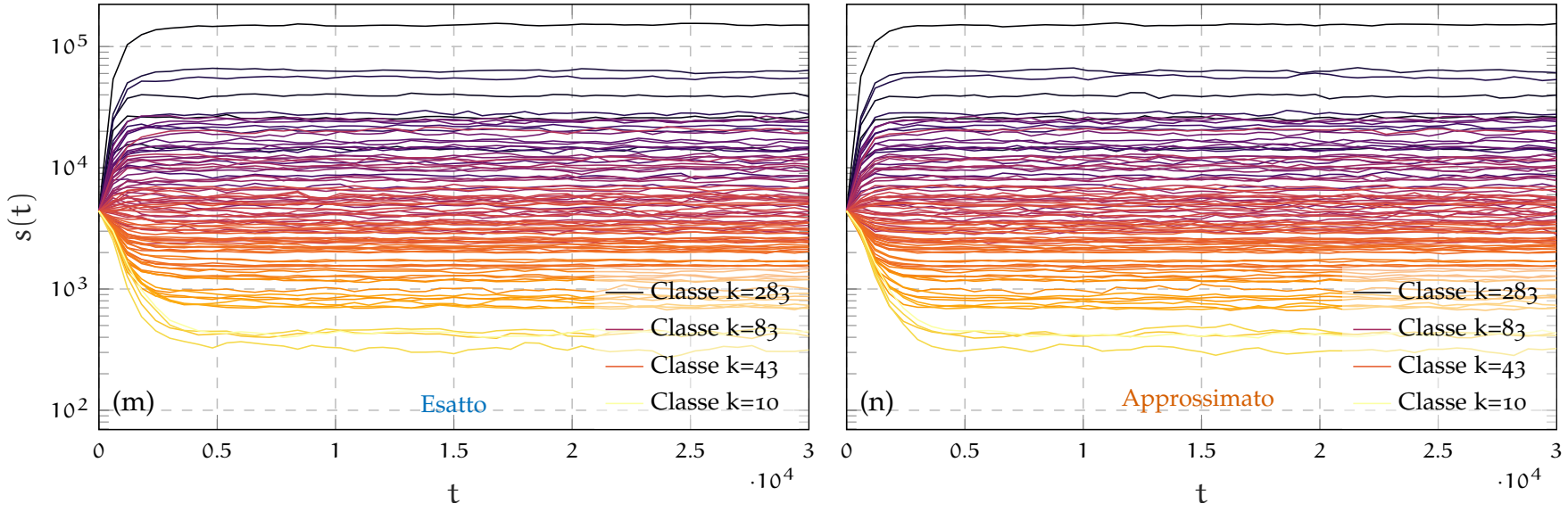
# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$

Essa ha forma:

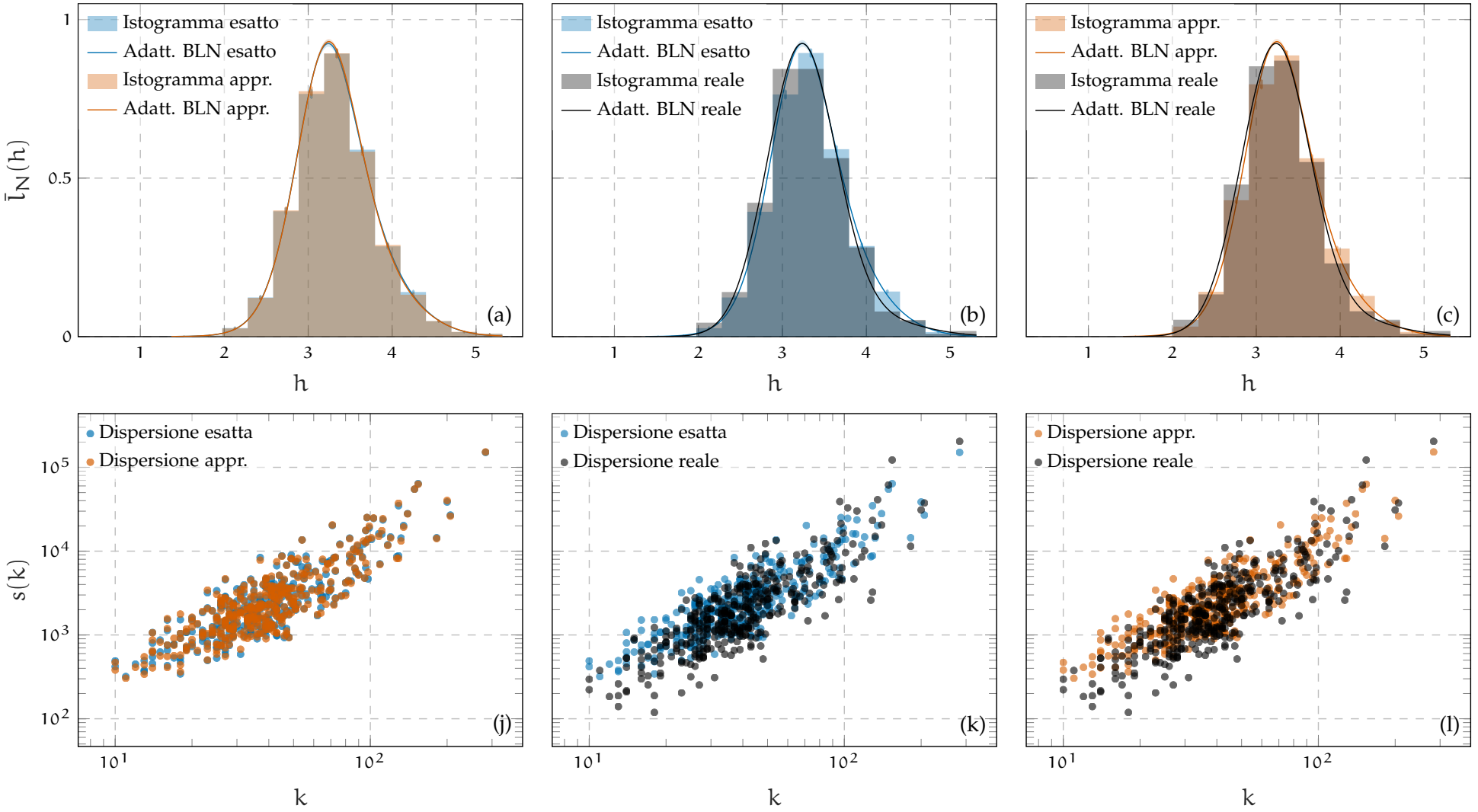
$$E_{SK}(s, i, s_*, i_*) \equiv \lambda \frac{\left[(s_*/s)\left(w_{i_*}/w_i\right)\right]^{\alpha}}{1+\left[(s_*/s)\left(w_{i_*}/w_i\right)\right]^{\alpha}}$$

| $\lambda$ | $\alpha$ | $N_t$ | R |
|---|---|---|---|
| 0.18 | 0.44 | $3\times10^6$ | 100 |

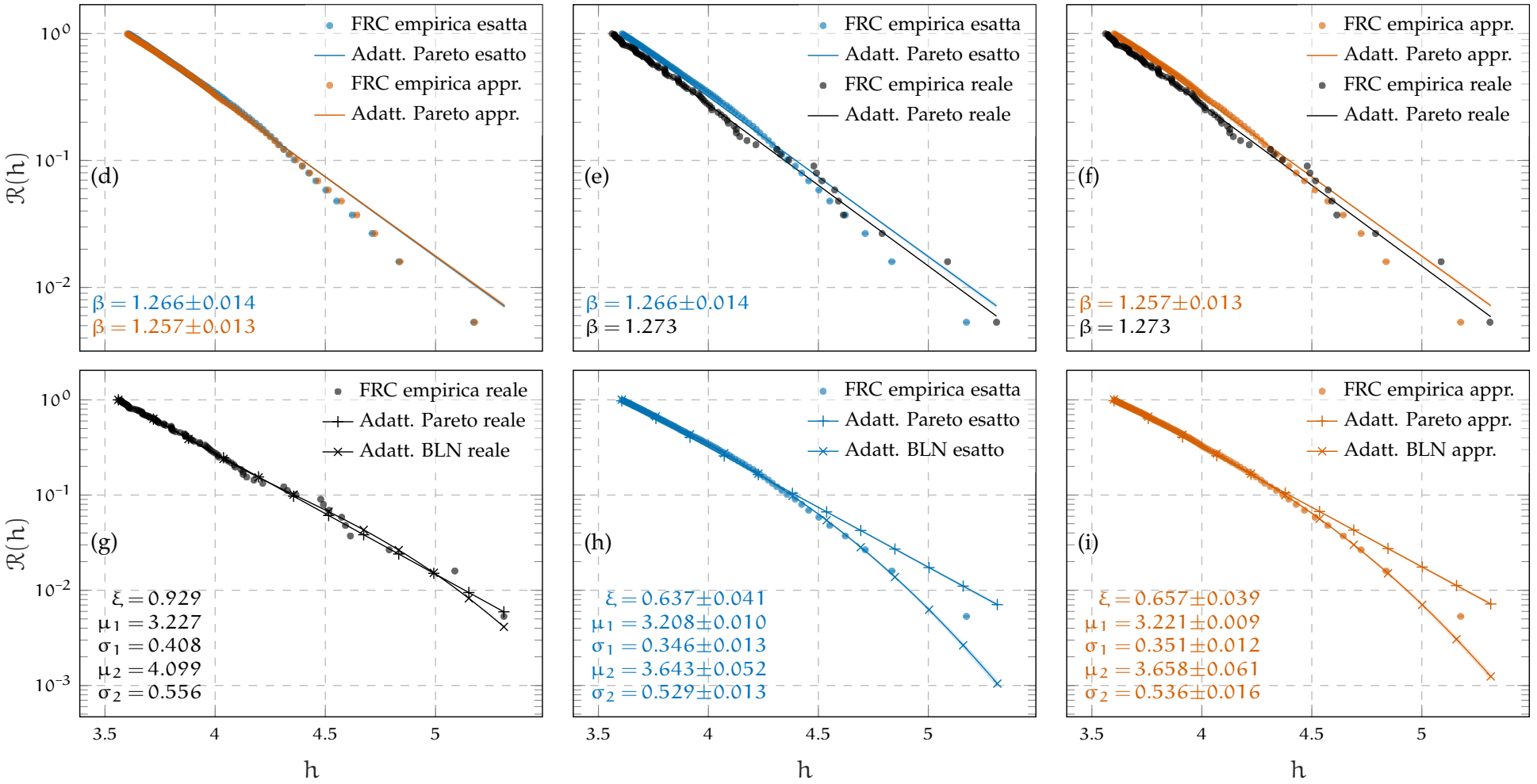
con $\lambda \in (0,1)$ e $\alpha \in \mathbb{R}^+$.



# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$



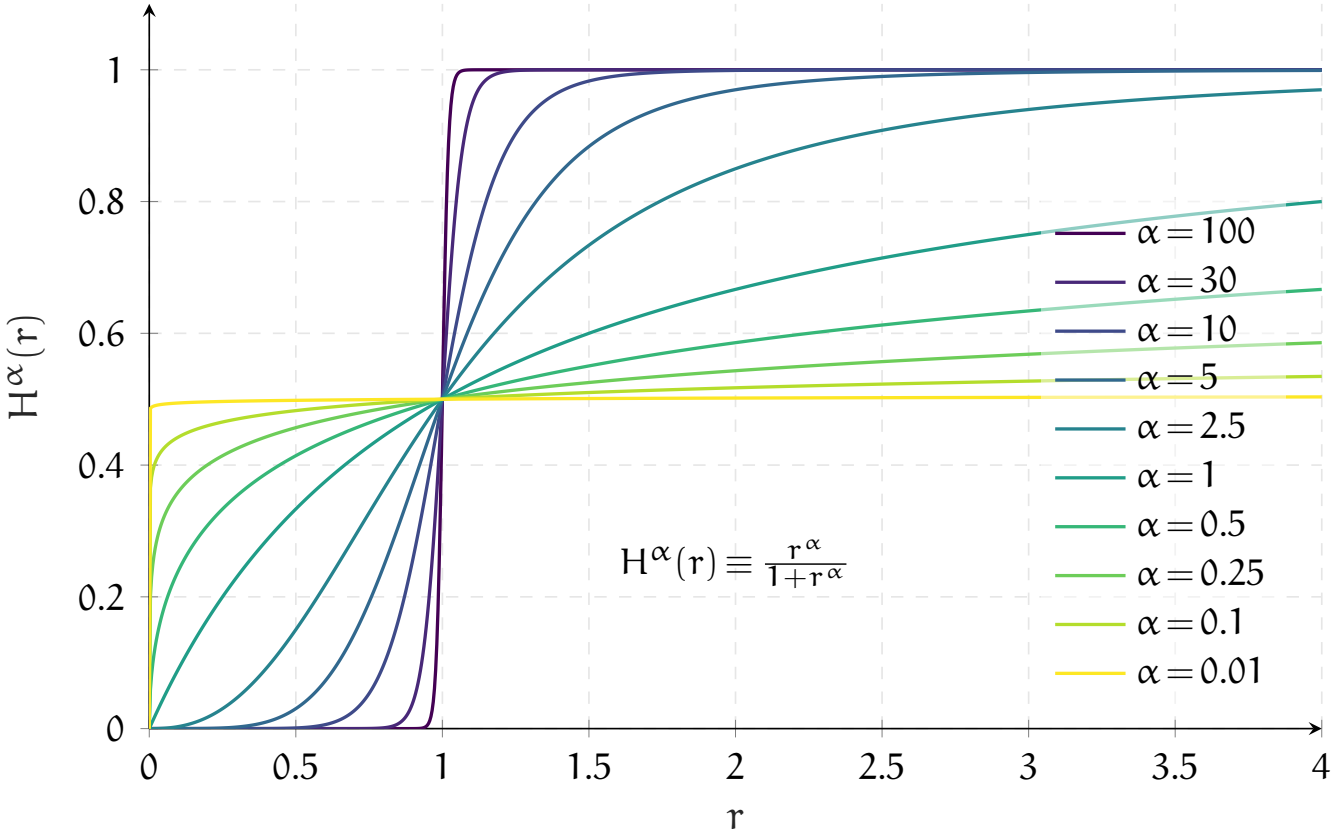
# Simulazioni - Risultati $[RE]_{SW}$



# Interpretazione - Parametri

Da alcuni studi parametrici, $\lambda$ e $\alpha$ sono cosí interpretabili:

- $\lambda$ è l'attrazione esercitata dai centri relativamente maggiori e
- $\alpha$ è la repulsione sprigionata dai centri relativamente minori.



# Conclusioni - Sviluppi futuri

Il lavoro non è esaustivo e conduce a molteplici sviluppi futuri:

1. definire regole d'interazione piú complesse,
2. ricavare l'equazione di Fokker-Planck,
3. considerare una rete dinamica coevolvente e
4. applicare la teoria a reti europee o internazionali.

# Grazie dell'attenzione

**Estratto bibliografico**


[1] Stefano Gualandi & Giuseppe Toscani *Size distribution of cities: A kinetic explanation* (2019).

[2] Nurisso *et al. Network-based kinetic models: Emergence of a statistical description of the graph topology* (2024).

[3] Andrea De Montis *et al. The structure of interurban traffic: a weighted network analysis* (2007).

[4] Dati ISTAT. *Matrici di contiguità, distanza e pendolarismo* e *Basi territoriali e variabili censuarie* (1991).

[5] Nadia Loy & Andrea Tosin. *Essentials of the kinetic theory of multi-agent systems* (2025).

# Appendice - È ragionevole $[RE]_{SK}$?

Sí, per due vincoli: uno di natura fisica e l'altro sociale.

